

1 Заметки

Определение 1.1 (Неоклассические Функции). Пусть $n \in \mathbb{N}$ Будем называть функцию $f : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ *неоклассической*, если она *непрерывна, вогнута* и однородна степени 1.

Будем обозначать класс неоклассических функций n переменных как Φ_n .

Определение 1.2. Пусть $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$ — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_{++}^T$ выполним при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция $h \in \Phi_2$ и такие окрестности $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, что для каждого набора $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$ существует полная неотрицательная абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^2$, что $\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t$, где $A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Утверждение 1.3. $\exists q \in \text{conv}\{p_1, p_3\} : q \leq p_2 \Rightarrow A_2 \subset A_1 \cup A_3$.

Пример 1.4. При ценах $\{\hat{p}_1 = (4, 1), \hat{p}_2 = (3, 3), \hat{p}_3 = (1, 4)\}$ вектор выпусков $y = (1, 5, 3)$ не выполним. Более того, для случая CES функций, критическая эластичность замещения $\rho_{crit} \approx -2$, а значит ромбический тайлинг будет иметь вид λ -гекса независимо от эластичности замещения. Вектору выпусков $y = (1, 5, 3)$ соответствует змейка $(0, \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3)$ которая лежит внутри зоногона Z_3 но не содержится в λ -гексе.

Замечание. Кажется, для $T = 3$ не существует примера, для которого переход от CES функций к неоклассическим дал бы больше выполнимых случаев.

Утверждение 1.5. Функция $h(x) := \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ является неоклассической.

Proof. Сначала покажем, что эта функция непрерывна на $\mathbb{R}_+^2$. Непрерывность на $\mathbb{R}_{++}^2$ выполнена в силу того, что h представима как композиция непрерывных функций. Для того, чтобы показать непрерывность на $\partial \mathbb{R}_+^2$ заметим, что для каждого $x \in \mathbb{R}_{++}^2$ значение функции $h(x) \in [e^{-\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}, e^{\frac{1}{4}} \sqrt{x^1 x^2}]$ а значит также как и в случае функций Кобба-Дугласа, наша функция продолжается по непрерывности на $\partial \mathbb{R}_+^2$ тождественным нулем.

Теперь покажем, что эта функция вонута. Введем $u := \ln \frac{x^1}{x^2}$, тогда гессиан имеет вид:

$$\nabla^2 h(x) = - \frac{h(x) (1 + \sin u) (3 + \sin u)}{16 (x^1)^2 (x^2)^2} \begin{pmatrix} (x^2)^2 & -x^1 x^2 \\ -x^1 x^2 & (x^1)^2 \end{pmatrix}.$$

Множитель перед матрицей неположителен, а сама матрица имеет собственные числа 0 и $(x^1)^2 + (x^2)^2$, а значит сам гессиан отрицательно полуопределен и функция h вогнута. $\square$

Пример 1.6. Пусть $h(x) = \sqrt{x^1 x^2} \exp(\frac{1}{4} \sin \ln \frac{x^1}{x^2})$ и $p \in \mathbb{R}_{++}^2$, тогда если выполнено неравенство $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$ то кривые $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ имеют счетное пересечение.

Proof. Введем замену координат $\theta := \ln x^1 + \ln x^2$ и $\eta := \ln x^1 - \ln x^2$, в этих координатах кривая $h(x) = 1$ имеет простой параметрический вид $\theta = -\frac{\sin \eta}{2}$ и определена для любого η .

Помимо равенства $h(x) = 1$ для точки пересечения также требуется $h(x) = h(p \circ x)$. Полагая, что $h(x) > 0$ в координатах (θ, η) это уравнение представимо в следующем виде:

$$2 \ln \frac{h(p \circ x)}{h(x)} = (\ln p^1 + \ln p^2) + \sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \cos \left(\eta + \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2} \right) = 0.$$

Это уравнение зависит от θ и имеет 0 корней при $|\ln p^1 + \ln p^2| > |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$, континуум решений в вырожденных случаях $p = (\exp(\pi z), \exp(-\pi z))$ для $z \in \mathbb{Z}$ и счетное кол-во в остальных случаях в том числе при $|\ln p^1 + \ln p^2| < |\sin \frac{\ln p^1 - \ln p^2}{2}|$. Для любого η существует единственная θ , которая задает точку на $h(x) = 1$, что дает счетное кол-во пересечений. $\square$

Пример 1.7. Пусть неоклассическая функция имеет вид $h(x) := \sqrt{x^1 x^2} \exp(G(\ln \frac{x^1}{x^2}))$, где $G(\eta) := \frac{1}{10} \exp\left(\frac{-1}{\sin^2 \eta}\right) \sin(\operatorname{ctg} \eta) \operatorname{th} \eta$. Пусть также $p = (\exp(\frac{\pi}{2}), \exp(\frac{-\pi}{2}))$, тогда в окрестности точки $(1, 1)$ кривые $h(x) = 1$ и $h(p \circ x) = 1$ пересекаются счетное число раз.

Замечание. Важно отметить, что предыдущий пример, в котором точки пересечения сгущаются *внутри* ортанта, не обладает свойством общего положения. Движение цены вдоль гиперболы $p^1 p^2 = 1$ лишь сдвигает точку сгущения, но движение поперек полностью разрушает счетность числа пересечений. Вероятно, для цены общего положения (вопрос о корректном определении) сгущение пересечений возможно только в окрестности осей.

2 Башни Ромбических Тайлингов

Зафиксируем неоклассическую функцию $h \in \Phi$ и статистику различных цен $\{p_t \in \mathbb{R}_{++}^2\}_{t \in [T]}$. Будем полагать, что кривые $h(p_t \circ x) = 1$ пересекаются не более чем счетное число раз, все пересечения происходят трансверсально (в том числе не на осях), никакие три кривых не пересекаются в одной точке и никакие два пересечения не лежат на одной прямой с началом координат. Более того, будем полагать, что аргументы углов пересечения не сгущаются на интервале $(0, \pi/2)$.

В таком случае аргументы точек пересечения возможно *пронумеровать* целыми числами, получив последовательность углов $\dots, \alpha_{-1}, \alpha_0, \alpha_1, \dots$. Тогда на непересекающихся интервалах (α_z, α_{z+1}) не происходит пересечений. Зафиксируем произвольный угол $\beta_z \in (\alpha_z, \alpha_{z+1})$ и определим перестановку σ_z , которая упорядочивала бы значения $h(p_t^1 \sin \beta_z, p_t^2 \cos \beta_z)$ по возрастанию.

В полученной последовательности, подряд идущие перестановки отличаются перестановкой двух соседних (с точки зрения перестановки) элементов: $\sigma_{z+1} = (\sigma_z(i_z), \sigma_z(i_z + 1)) \circ \sigma_z$. Это значит, что они сравнимы по Брюа, и либо $\operatorname{Inv}(\sigma_{z+1}) \subset \operatorname{Inv}(\sigma_z)$, либо $\operatorname{Inv}(\sigma_{z+1}) \supset \operatorname{Inv}(\sigma_z)$.

Построим по последовательности перестановок двумерный клеточный комплекс: для каждого z построим по ромбическому тайлингу из одного ромба, в случае $\operatorname{Inv}(\sigma_{z+1}) \supset \operatorname{Inv}(\sigma_z)$ положим $\mathcal{T}_z = Z(\sigma_{z+1}, \sigma_z)$ и *расскрасим* его единственный ромб в *белый*, иначе же положим $\mathcal{T}_z = Z(\sigma_z, \sigma_{z+1})$ и *расскрасим* ромб в *черный*. Полученный тайлинг является 2-мерным клеточным комплексом с $(T+2)$ 0-клетками, $(T+2)$ 1-клеткой и одной четырехугольной 2-клеткой, покрашенной в черный или белый в зависимости от ориентации тайлинга.

Далее *склеим* ромбические подряд идущие тайлинги согласовано с ориентацией.

1. *Белый-белый*: склеим правую змейку белого тайлинга $\mathcal{T}_{z+1} = Z(\sigma_{z+2}, \sigma_{z+1})$ с левой змейкой белого тайлинга $\mathcal{T}_z = Z(\sigma_{z+1}, \sigma_z)$.
2. *Черный-белый*: склеим левую змейку черного тайлинга $\mathcal{T}_{z+1} = Z(\sigma_{z+1}, \sigma_{z+2})$ с левой змейкой белого тайлинга $\mathcal{T}_z = Z(\sigma_{z+1}, \sigma_z)$.
3. *Белый-черный*: склеим правую змейку белого тайлинга $\mathcal{T}_{z+1} = Z(\sigma_{z+2}, \sigma_{z+1})$ с правой змейкой черного тайлинга $\mathcal{T}_z = Z(\sigma_z, \sigma_{z+1})$.
4. *Черный-черный*: склеим левую змейку черного тайлинга $\mathcal{T}_{z+1} = Z(\sigma_{z+1}, \sigma_{z+2})$ с правой змейкой черного тайлинга $\mathcal{T}_z = Z(\sigma_z, \sigma_{z+1})$.

В итоге получается двумерный клеточный комплекс, представляющий из себя обобщение ромбического тайлинга на случай множественного пересечения кривых. В них все также можно определить понятие спектра вершины, змейку или гекс. Но из-за того, что несколько различных вершин могут иметь равный спектр однозначность теряется. На данный момент мне неизвестно можно ли восстановить данную структуру по мультимножеству, в котором будет известно сколько вершин обладает конкретным спектром.

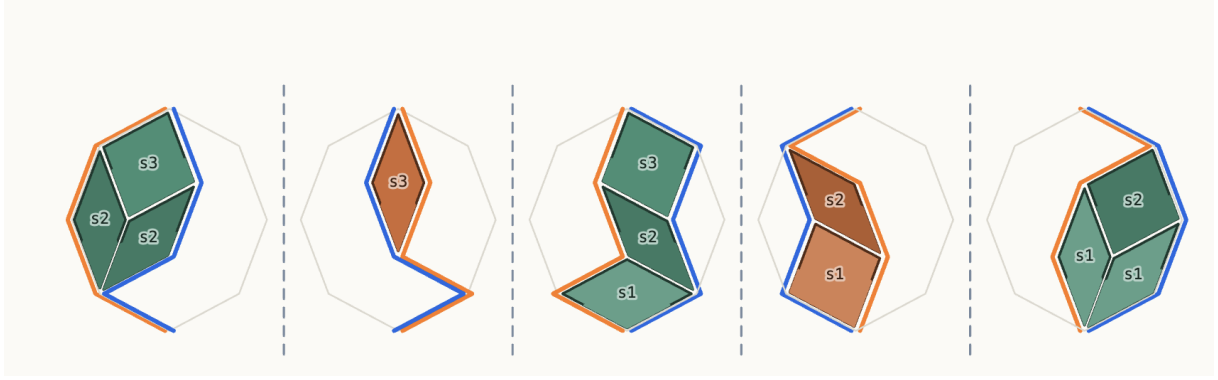


Figure 1: Клеточный комплекс из ромбических тайлингов: подряд идущие тайлинги, склеенные согласованно с ориентацией. Этой структуре соответствует слово $s_2s_3s_2s_3s_1s_2s_3s_1s_2s_1s_2s_1$

В данной структуре, как и в ромбических тайлингах, встречаются гексы. И деформации кривых позволяют совершить аналогичный флип, причем необязательно все ромбы должны иметь один цвет. Ниже приведен пример такого *разноцветного* флипа.

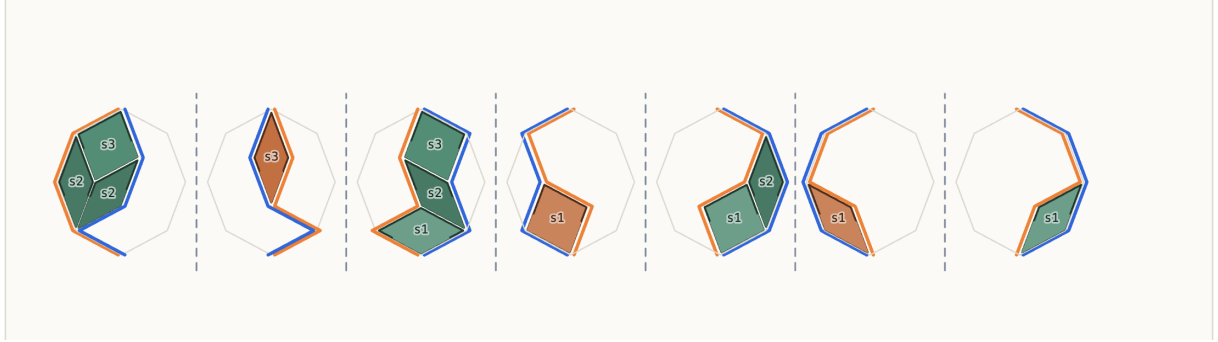


Figure 2: На данном рисунке изображена структура, полученная из структуры предыдущего рисунка повышающим флипом $s_1s_2s_1 \rightarrow s_2s_1s_2$, при этом соответствующие ромбы сохраняют свой цвет. Этой структуре соответствует слово $s_2s_3s_2s_3s_1s_2s_3s_1s_1s_2s_1s_1$.

Помимо привычного флипа, для клеточных комплексов существует специфичное преобразование: *рождение/аннигиляция* двух ромбов разного цвета. Причем если для удаления последовательность цветов неважна, то для рождения они должны быть согласованы с остальным комплексом.

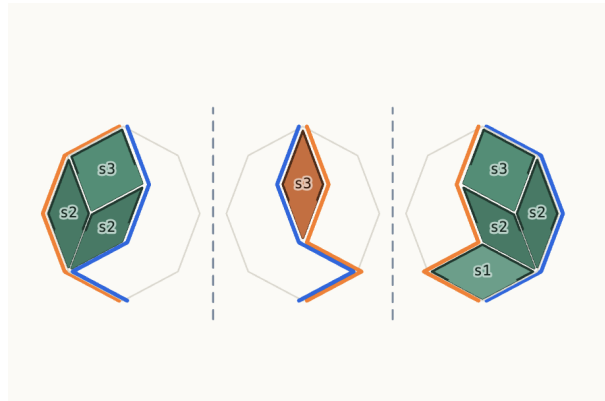


Figure 3: Аннигиляция двух пар ромбов s_1s_1 разного цвета в структуре с предыдущего рисунка. Полученной структуре соответствует слово $s_2s_3s_2s_3s_1s_2s_3s_2$.

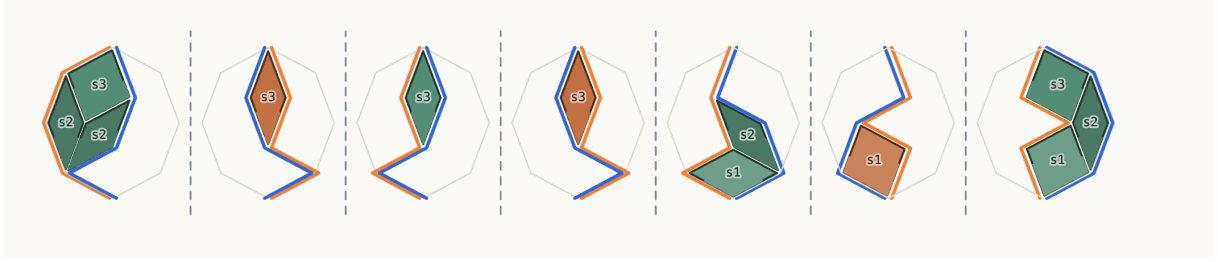


Figure 4: Рождение пар ромбов в структуре с предыдущего рисунка: пары s_3s_3 и s_1s_1 рождаются как черно-белая либо как бело-черная в зависимости от того, как раскрашен остальной комплекс.

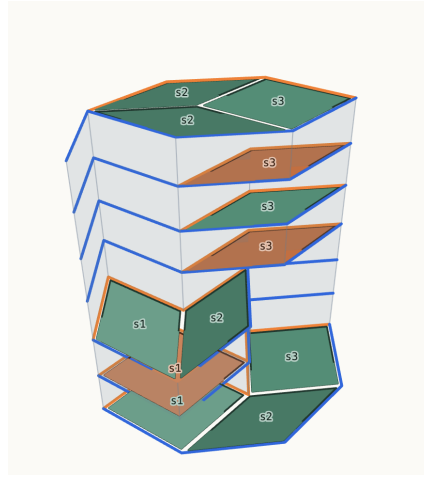


Figure 5: Башня ромбических тайлингов с предыдущего рисунка, изображенная целиком: тайлинги $\mathcal{T}_z$ расположены друг над другом и склеены по змейкам.

Помимо конечных клеточных комплексов могут получаться и бесконечные. Одним из примеров таких структур можно рассмотреть пример счетного пересечения в общем положении. При *расцеплении* счетное число пересечений превращается в ноль, и аннигилируется сразу счетное число ромбов. Более интересным примером является ситуация, когда имеется три кривых в общем положении, которые попарно пересекаются счетное число раз.

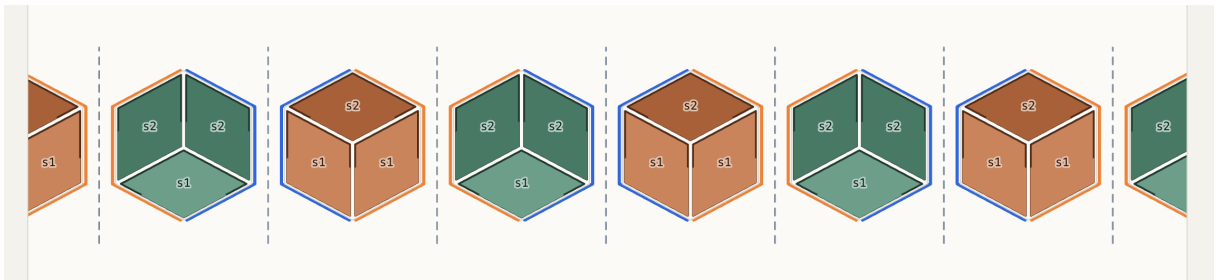


Figure 6: Фрагмент бесконечного клеточного комплекса для трех кривых, попарно пересекающихся счетное число раз: белые и черные гексы $s_2s_1s_2$ и $s_1s_2s_1$ чередуются, и структура продолжается неограниченно в обе стороны.

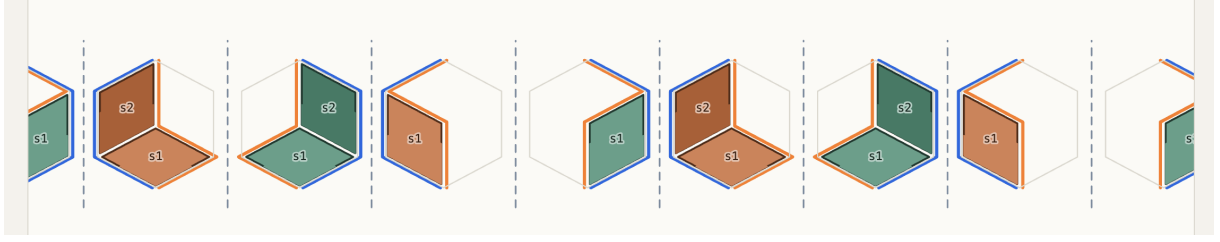


Figure 7: Расщепление первой и третьей кривых в комплексе с предыдущего рисунка: флип произошел у каждого второго гекса, причем не в пределах одноцветного слоя-тайлинга, а через границу между слоями.

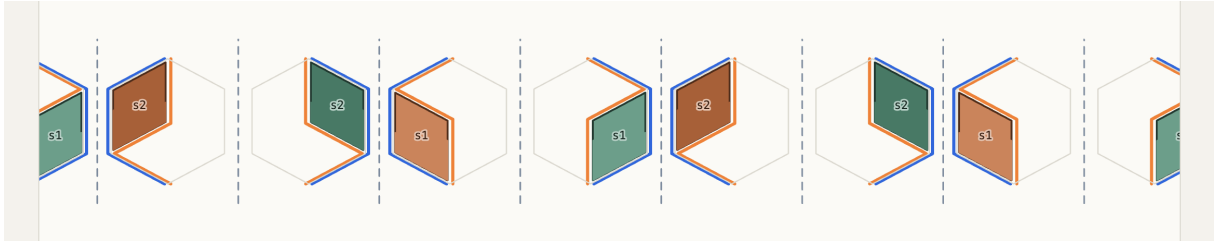


Figure 8: Комплекс после расщепления первой и третьей кривых: часть ромбов аннигилировала, и остались только ромбы, отвечающие счетному пересечению первой и второй кривых и счетному пересечению второй и третьей.

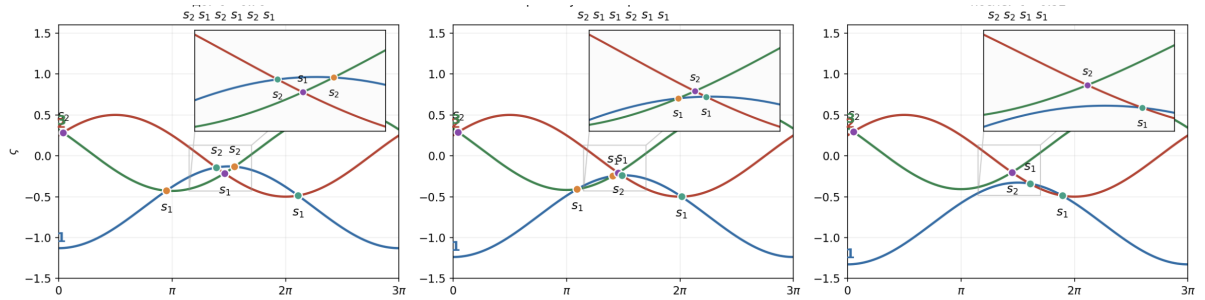


Figure 9: Периодическая часть трех кривых для трех рассмотренных случаев и соответствующие им слова: $s_2s_1s_2s_1s_2s_1$ (все три пары пересекаются), $s_2s_1s_1s_2s_1s_1$ (после флипа через границу) и $s_2s_2s_1s_1$ (после аннигиляции, остались пересечения 1–2 и 2–3).

В рассматриваемых случаях клеточные комплексы, пусть и были бесконечно большими, все равно периодически повторялись, что позволяло рассматривать их как конечные. Неясно возможно ли создать с помощью неклассических функций какие-либо *иррациональные* или *трансцендентные* (в смысле условия Лиувилля) последовательности